Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Dirección académica
Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales
FO-205P11000-44

División: (1)	Ingeniería en Sistemas Computacionales		**Docente**: (2)		M. en TI Cristhoper Aaron Rico Fonseca
Asignatura: (3)	Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales		**Plan de estudios:** (4)		ISIC-2010-224
Clave de la asignatura: (5) **Período:** (7)	SCD-1018 2025-2	**Grupo:** (8) 331M 332M 333M	**Fecha de elaboración:** (6) **Horas semestre:** (9)		Septiembre 2026
	2	**Horas prácticas:** (11)			64
Horas teóricas: (10)			3	**Créditos:** (12)	5

Caracterización de la asignatura 13)

Implementar y administrar redes de cómputo y comunicaciones para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, con base en modelos y estándares internacionales, diseñar e implementar dispositivos con software embebido para aplicaciones de propósito específico y diseñar e implementar interfaces gráficas de usuario para facilitar la interacción entre el ser humano, los equipos y sistemas electrónicos.
La asignatura de Circuitos Eléctricos y Electrónicos sustenta las bases del conocimiento, análisis y resolución de problemas en el área de la electrónica analógica y digital considerando sus aplicaciones en instrumentación y comunicaciones.
Para conformar esta asignatura fueron seleccionados los contenidos básicos de circuitos eléctricos y principales dispositivos electrónicos que le permitan al estudiante: Conocer, seleccionar y aplicar adecuadamente las técnicas de análisis que se aplican en problemas típicos de circuitos eléctricos excitados con corriente directa y corriente alterna. Así mismo, aplicar los conocimientos matemáticos en la resolución de ecuaciones que modelan el funcionamiento, características y la forma de respuesta de los circuitos lógicos de corriente alterna y corriente directa.
En esta asignatura el estudiante consolida su formación básica como ingeniero y se potencia su capacidad de análisis e interpretación de datos, aportando a su perfil: los conocimientos necesarios para analizar e integrar equipos y/o sistemas electrónicos en la solución de problemas en el entorno profesional, aplicando normas técnicas y estándares nacionales e internacionales, haciendo uso de la simulación de modelos que permitan predecir el Comportamiento de sistemas electrónicos empleando plataformas computacionales.
Para cursarla se requieren las competencias de matemáticas Discretas I porque aporta la competencia para el manejo de compuertas lógicas ya que son las bases necesarias para entender el funcionamiento de todo dispositivo electrónico.
Y de la asignatura de Electricidad y magnetismo porque aporta conocimiento sobre la electroestática, electrodinámica y los fenómenos magnéticos.

Intención didáctica (14)

• La asignatura se compone de cuatro temas distribuidos de la siguiente manera:
• En el tema uno, se pretende que el estudiante desarrolle las competencias para evaluar las opciones de solución de un circuito eléctrico.
• En el tema dos, se aborda el análisis de circuitos transitorios de primer orden, en donde el estudiante será capaz de evaluar las condiciones iniciales de operación y determinar el tipo de respuesta que el circuito proporciona respecto al tiempo, además se estudian los circuitos eléctricos alimentados con corriente alterna, en donde el estudiante desarrollará la competencia de analizar los mismos para resolverlos con el uso de fasores.
• En el tema tres, el estudiante adquirirá la competencia de conocer e identificar la aplicación de los circuitos con dispositivos electrónicos analógicos más comunes en el campo de las comunicaciones.
• En el tema cuatro, se abordan los circuitos lógicos secuenciales utilizados como sincronizadores en acceso a memoria en transferencia de información en las computadoras y las comunicaciones.
• Es importante ofrecer escenarios distintos, ya sean construidos, artificiales, virtuales o naturales.
• En el transcurso de las actividades programadas es muy importante promover que el estudiante aprenda a valorar las actividades que lleva a cabo y entienda que está construyendo su hacer futuro y en consecuencia actúe de una manera profesional; de igual manera, aprecie la importancia del conocimiento y los hábitos de trabajo; desarrolle la precisión y la curiosidad, la puntualidad, el entusiasmo y el interés, la tenacidad, la flexibilidad y la autonomía.

• El docente además de ser un motivador permanente en el proceso educativo deberá ser facilitador en el proceso de aprendizaje del estudiante al promover el uso de las herramientas digitales para la adquisición de las competencias establecidas en la asignatura.

Competencia de la asignatura (15)

Conoce, analiza y aplica los conocimientos de electrónica analógica y digital en el ámbito de la informática y las comunicaciones.

Atributo (s) de egreso (17)

- AE6plicar conocimientos en programación, bases de datos y redes para el desarrollo de sistemas eficientes y escalables, cumpliendo con estándares de calidad
- Implementar soluciones tecnológicas alineadas a los marcos regulatorios, estándares de seguridad de la información y mejores prácticas del sector
- AE7nalizar problemáticas complejas y proponer soluciones innovadoras mediante un enfoque lógico y estructurado basado en fundamentos matemáticos y computacionales.
- AE9Interactuar de manera efectiva con equipos multidisciplinarios, expresando ideas técnicas con claridad y facilitando la toma de decisiones.
- Desarrollar la habilidad de autoaprendizaje para mantenerse actualizado en un entorno
- tecnológico en constante evolución.

Análisis por competencias específicas (16)

Competencia No. :(17)	1	Descripción(18):	Soluciona problemas que engloben escenarios de circuitos eléctricos para calcular parámetros en base a leyes y teoremas.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(19)	Actividades de aprendizaje(20)	Actividades de enseñanza(21)	Desarrollo de competencias genéricas(22)	Horas teórico-prácticas (23)
• Encuadre de evaluación • Presentación del SGI • Examen Diagnóstico 1.1. Concepto de corriente alterna y corriente directa y su generación. 1.1.1 Diferencia entre elementos activos y pasivos, 1.2. Dispositivos pasivos. 1.2.1 Características de elementos pasivos.	• Firma de encuadre • Realizar examen diagnostico Actividad 1: Investigación de que es la corriente eléctrica (Base su guía 1) Actividad 2: Realizar tabla comparativa de elementos de los circuitos eléctricos, pasivos y activos (base en su guía 2) Actividad 3: Resolución de ejercicios y circuitos	El docente aplica examen diagnóstico y elabora encuadre. Explica las características y concepto de conocimiento, para que el alumno identifique las diferentes teorías. Revisar los circuitos y aplicar en el simulador Revisar las simulaciones en proteus	Capacidad de abstracción, análisis y síntesis Capacidad para organizar y planificar el tiempo. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. Capacidad de comunicación oral y escrita. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicación	5-10 Semana (1-3)

1.2.2. Análisis de circuitos eléctricos utilizando teoremas y leyes. 1.2.3. Análisis de circuitos RLC 1.2.4. Uso de instrumentos de medición para comprobar parámetros eléctricos. 1.2.5. Especificaciones de los conductores eléctricos de baja tensión y sus aplicaciones.				

Indicadores de alcance(24)	Valor del indicador(25)
A) Se adapta a situaciones y contextos complejos	10%
B) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	40%
C) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad).	50%

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95 A 100
	Notable	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94
	Bueno	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-85
	Suficiente	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (NO ALCANZADA)

Matriz de evaluación (29)

Evidencia de aprendizaje(30)	% (31)	Indicador de alcance (32)					Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	
Participaciones	10%	X					Hetereoevaluación
Investigación	25%	X		X			Hetereoevaluación
Cuadro comparativo	25%			X			Hetereoevaluación
Firmas, sellos (se obtienen en clase)	40%		X				Hetereoevaluación
	Total	10%	40%	50%			

Análisis por competencias específicas (16)

Competencia No. :(17)	2	Descripción(18):	Maneja instrumentos y equipos de medición eléctricos

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(19)	Actividades de aprendizaje(20)	Actividades de enseñanza(21)	Desarrollo de competencias genéricas(22)	Horas teórico-prácticas (23)
1.2.3. Análisis de circuitos RLC 1.2.4. Uso de instrumentos de medición para comprobar parámetros eléctricos. 1.2.5. Especificaciones de los conductores eléctricos de baja tensión y sus aplicaciones.	**Actividad 1**: Comprueba los resultados de los circuitos eléctricos en la realidad con elementos de medición. **Prácticas del profesor** **Actividad 2**. Simula circuitos eléctricos en proteus. **Examen**	Revisar las prácticas y comprobar con el multímetro Revisar las practicas del simulador de proteus	Capacidad de abstracción, análisis y síntesis Capacidad para organizar y planificar el tiempo. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. Capacidad de comunicación oral y escrita. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicación	5 - 10 Semana (3-5)

Indicadores de alcance(24)	Valor del indicador(25)
A)Se adapta a situaciones y contextos complejos	60%
B)Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	40%

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95 A 100
	Notable	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94
	Bueno	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-85
	Suficiente	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (NO ALCANZADA)

Matriz de evaluación (29)

Evidencia de aprendizaje(30)	% (31)	Indicador de alcance (32)					Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	
Examen	30%	X					Hetereoevaluación
Entrega de practicas	30%	X					Hetereoevaluación
Simulaciónes	40%		X				Hetereoevaluación
	Total	60%	40%				

Análisis por competencias específicas (16)

Competencia No. :(17)	3	Descripción(18):	identifica las características de los dispositivos electrónicos utilizando hoja de especificaciones

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(19)	Actividades de aprendizaje(20)	Actividades de enseñanza(21)	Desarrollo de competencias genéricas(22)	Horas teórico-prácticas (23)
2.1.1. Materiales semiconductores tipo N y tipo P. 2.1.2. Dispositivos semiconductores. 1.3.2.1. Diodos (LED, Rectificadores, Zener)	Analizar circuitos RL, RC y RLC. ejercicios que se resuelvan en clase Aplicar el análisis de mallas, el análisis de nodos y hacer una reflexión acerca del uso universal de estos métodos. Se sugiere que esta actividad se realice en forma grupal	Dar una serie de ejercicios y calificarlos en base a RL Y RC Fomentar LA RESOLUCION DE PROBLEMAS EN EQUIPOS en base a las hojas de medición.	Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de diseñar modelos abstractos Representa e interpreta conceptos en diferentes formas: Gráfica, escrita y verbal Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.	5 - 5 Semana (6-8)

Indicadores de alcance(24)	Valor del indicador(25)
A)Se adapta a situaciones y contextos complejos	60%
B)Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	40%

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	**Excelente**	Cumple 2 de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95 A 100
	Notable	Cumple 2 de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94
	Bueno	Cumple 2 de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-85
	Suficiente	Cumple 2 de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74
Competencia no alcanzada	**Insuficiente**	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (NO ALCANZADA)

Matriz de evaluación (29)

Evidencia de aprendizaje(30)	% (31)	Indicador de alcance (32)					Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	
Hojas especificadas	30%	X					Hetereoevaluación
Cuadro comparativo	30%	X					Hetereoevaluación
Firmas o sellos (trabajo en clase)	40%		X				Hetereoevaluación
	Total	60%	40%				

Análisis por competencias específicas (16)

Competencia No. :(17)	4	Descripción(18):	Simula circuitos analógicos para su comprensión, demostrando los conceptos vistos en clase.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(19)	Actividades de aprendizaje(20)	Actividades de enseñanza(21)	Desarrollo de competencias genéricas(22)	Horas teórico-prácticas (23)
2.1.3. Transistores Bipolares (BJT). 2.1.4. Tiristores (SCR, DIAC, TRIAC). 2.2. Amplificadores operacionales. 2.3 Armar una fuente de voltaje en base a un diseño propuesto.	Analizar circuitos RL, RC y RLC. ejercicios que se resuelvan en clase Aplicar el análisis transistores. Se sugiere que esta actividad se realice en forma grupal Armado de una fuente simulada en proteus.	Dar una serie de ejercicios y calificarlos en base a RL Y RC Fomentar LA RESOLUCION DE PROBLEMAS EN EQUIPOS	Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de diseñar modelos abstractos Representa e interpreta conceptos en diferentes formas: Gráfica, escrita y verbal Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.	5- 5 Semana (8-10)

Indicadores de alcance(24)	Valor del indicador(25)
A)Se adapta a situaciones y contextos complejos	60%
B)Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	40%

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)

Competencia alcanzada	**Excelente**	Cumple 2 de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95 A 100
	Notable	Cumple 2 de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94
	Bueno	Cumple 2 de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-85
	Suficiente	Cumple 2 de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74
Competencia no alcanzada	**Insuficiente**	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (NO ALCANZADA)

Matriz de evaluación (29)

Evidencia de aprendizaje(30)	% (31)	Indicador de alcance (32)					Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	
Simulaciones de Fuente de poder	60		X				Hetereoevaluación
Problemario con elementos de las clases	40	X					Hetereoevaluación
	Total	40	60				

Análisis por competencias específicas (16)

Competencia No. :(17)	5	Descripción(18):	Aplica técnicas de simplificación para construir circuitos con el mínimo costo.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(19)	Actividades de aprendizaje(20)	Actividades de enseñanza(21)	Desarrollo de competencias genéricas(22)	Horas teórico-prácticas (23)
3.1 Compuertas lógicas y tablas de verdad. 3.1.1 Lógica TTL (NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR, etc.). 3.1.2 Teoremas, postulados y expresiones del Algebra de Boole. 3.1.3 Mini términos, maxi términos y mapas de Karnaugh. 3.2 Técnicas de simplificación 3.3 Metodología de diseño 3.3.1 Diseño y aplicación de circuitos Combi nacionales SSI. 3.3.2. Diseño y aplicación de circuitos Combi nacionales MSI. 3.4. Temporizadores (555). 3.5 Lógica secuencial 3.5.1 FLIP-FLOP con compuertas 3.5.2 FLIP-FLOP JK, SR, D, T. 3.5.3 Diseño y aplicación de circuitos Secuenciales con MSI.	Identificar los dispositivos electrónicos con Base en sus diferentes aplicaciones. Analizar y simular circuitos con dispositivos electrónicos. Con plataforma arduino. Resolver compuertas lógicas y tablas de verdad Armado de robot zumo	Explicar cómo funcionan los elementos de estado sólido. Ejemplificar la solución de distintos circuitos y muestra sus aplicaciones. Ejemplificar el uso del simulador.	Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de diseñar modelos abstractos Representa e interpreta conceptos en diferentes formas: Gráfica, escrita y verbal Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica	5 - 5 Semana (10-12)

Indicadores de alcance(24)	Valor del indicador(25)
A)Se adapta a situaciones y contextos complejos	60%
B)Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	40%

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95 A 100
	Notable	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94
	Bueno	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-85
	Suficiente	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (NO ALCANZADA)

Matriz de evaluación (29)

Evidencia de aprendizaje(30)	% (31)	Indicador de alcance (32)					Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	
Reportes de practicas de circuitos en clase	20%	X					Hetereoevaluacion
Investigaciones	20%	X					Hetereoevaluacion
Idea de robot zumo	20%		X				
Firmas y sellos(tareas, participaciones)	40%		X				Hetereoevaluacion
	Total	40%	60%				

Análisis por competencias específicas (16)

Competencia No. :(17)	6	Descripción(18):	Diseña, arma y prueba circuitos combi nacional y secuencial SSI y MSI para entender el funcionamiento del hardware de la computadora.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(19)	Actividades de aprendizaje(20)	Actividades de enseñanza(21)	Desarrollo de competencias genéricas(22)	Horas teórico-prácticas (23)
3.3.2. Diseño y aplicación de circuitos Combi nacional MSI. 3.4. Temporizadores (555). 3.5 Lógica secuencial 3.5.1 FLIP-FLOP con compuertas 3.5.2 FLIP-FLOP JK, SR, D, T. 3.5.3 Diseño y aplicación de circuitos Secuenciales con MSI.	Identificar los dispositivos electrónicos con Base en sus diferentes aplicaciones. Analizar y simular circuitos con dispositivos electrónicos. Con plataforma arduino. Construir circuitos en clase Armado robot zumo	Explica cómo funcionan los elementos de estado sólido. Ejemplifica la solución de distintos circuitos y muestra sus aplicaciones. Ejemplifica el uso del simulador. Revisar los circuitos para aplicaciones específicas. En proteus	Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de diseñar modelos abstractos Representa e interpreta conceptos en diferentes formas: Gráfica, escrita y verbal Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica	5-5 Semana (13-14)

Indicadores de alcance(24)	Valor del indicador(25)
A) Se adapta a situaciones y contextos complejos	30%
B) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	50%
C) Realiza actividades de desempeño y completa con investigación a la práctica	20%

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95 A 100
	Notable	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94
	Bueno	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-85
	Suficiente	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (NO ALCANZADA)

Matriz de evaluación (29)

Evidencia de aprendizaje(30)	% (31)	Indicador de alcance (32)					Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	
Reporte de ejercicios de circuitos en clase	20		X				Hetereoevaluacion
Programas revisados en el emulador	30	X					Hetereoevaluacion
Avance de proyecto	30		X				Hetereoevaluacion
Firmas y sellos	20			X			Hetereoevaluacion
	Total	30%	50%	20%			

Análisis por competencias específicas (16)

Competencia No. :(17)	7	Descripción(18):	Comprende la acción de conversión de A/D y D/A y el impacto en el funcionamiento de una computadora.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(19)	Actividades de aprendizaje(20)	Actividades de enseñanza(21)	Desarrollo de competencias genéricas(22)	Horas teórico-prácticas (23)
4.1 Analógico / Digital (A/D) 4.1.1 Tipos 4.1.2 Aplicaciones 4.2. Digital / Analógico (D/A) 4.2.1. Tipos 4.2.2. Aplicaciones	Diseñar, simular y construir circuitos Temporizadores. Aplicar el funcionamiento básico de Circuitos con memoria.	Ejemplifica la construcción de tablas de verdad, su análisis, su solución y la simulación. Armar circuitos con memoria y puente h Ejemplificar el uso de hojas de cálculo para entender nivel de resistencias Ayudar en el armado de un robot con modulo bluethot	Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de diseñar modelos abstractos Representa e interpreta conceptos en diferentes formas: Gráfica, escrita y verbal Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica	5-5 Semana 15-16

Indicadores de alcance(24)	Valor del indicador(25)
A) Se adapta a situaciones y contextos complejos	30%
B) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	50%
C) Realiza actividades de desempeño y completa con investigación a la práctica	20%

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	**Excelente**	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño excelente.	95 A 100
	Notable	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño notable.	85-94
	Bueno	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño bueno.	75-85
	Suficiente	Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño suficiente.	70-74
Competencia no alcanzada	**Insuficiente**	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (NO ALCANZADA)

Matriz de evaluación (29)

Evidencia de aprendizaje(30)	% (31)	Indicador de alcance (32)					Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	
Exposición	10%			X			Hetereoevaluación
Proyecto Batallas zumo	50%		X				Hetereoevaluación
Reporte de prácticas	40%	X					Hetereoevaluación
	Total	40%	50%	10%			

Fuentes de información y apoyos didácticos

Fuentes de información(35):	Apoyos didácticos(36):
Boylestad, R. (2008). Electrónica: Teoría de circuitos. Octava Edición. México. Ed. Prentice Hall. Dorf R. (2000) Circuitos eléctricos, introducción al análisis y diseño. Tercera edición. México. Editorial Alfaomega. Floyd Thomas L. (2007) Principios de Circuitos Eléctricos. Octava Edición. Ed. Pearson Educación. Hayt W., Kemmerly J., Durban S. Análisis de Circuitos en Ingeniería. Séptima Edición. Ed. McGraw-Hill. México 2007. Tocci, R. Diseño de Sistemas Digitales: Principios y aplicaciones. Ed. Prentice Hall. 2007.	• Computadora • Pintaron • Pantalla • Presentaciones • Visitas técnicas • Videos • Documentales

Calendarización de evaluación en semanas (37)

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TP (39)	ED	EF1	ES1	EF2	ES2	EF3	EF3	ES3	EF4	ES4	EF5	ES5	EF6	ES6	EF7	ES7	SO
TR (40)																	
SD (41)																	

TP=tiempo planeado TR=tiempo real SD=seguimiento divisional ED=evaluación diagnóstica
EFn=evaluación formativa (competencia específica n) ES=evaluación sumativa SO=Segunda Oportunidad

M en TI Cristhoper Aaron Rico Fonseca	M en ATI. Rocio Ortega Jimenez
DOCENTE (42)	JEFATURA DE DIVISIÓN (43)